

④ 第一周单片机有关内容

1. 寄存器
2. 锁存器
3. 译码器
4. 任门
5. 或门
6. 二进制转十六进制

1. 一、寄存器（Register）

1.1 1 概念

寄存器是**单片机内部的一种存储单元**，用于暂时存放数据或控制信息。

👉 特点：

- 在 CPU 内部
- 速度最快
- 容量很小

1.2 2 生活类比

把单片机想象成一个人：

- 大脑：CPU
- 手里捏着的小纸条：**寄存器**
- 书包：RAM

👉 正在用的数据，一定先放在“手里的纸条”上。

1.3 3 在单片机中的作用

- 保存运算数据
- 控制硬件状态
- IO 口本质上也是寄存器

📌 结论：

操作寄存器 = 操作硬件

1.4 4 记忆口诀

小、快、贵，离 CPU 最近

2. 二、锁存器（Latch）

2.1 1 概念

锁存器是一种能够保持状态不变的存储电路。

2.2 2 生活类比

像按压式台灯：

- 按一下 → 开
- 再按一下 → 关
- 👉 手松开后，灯的状态仍然保持。

2.3 3 作用

- 保存输出状态
- 防止状态丢失
- ◆ 在单片机中：
 - 用于 IO 口输出保持
 - LED、数码管显示保持

2.4 4 核心理解

给一次信号，状态一直在

3. 三、译码器（Decoder）

3.1 1 概念

译码器用于：

把少量输入信号，转换成多路中“只选一路”的输出

3.2 2 生活类比

3 位门牌号，控制 8 个房间：

- 输入：101
- 输出：只有 5 号房间亮

3.3 3 功能特点

- 输入少
- 输出多
- 同一时间只有一个有效

3.4 4 单片机中的应用

- 数码管位选
- 多设备选择
- 地址选择

🔑 关键词：

选一个，其余全关

4. 四、与门 (AND Gate)

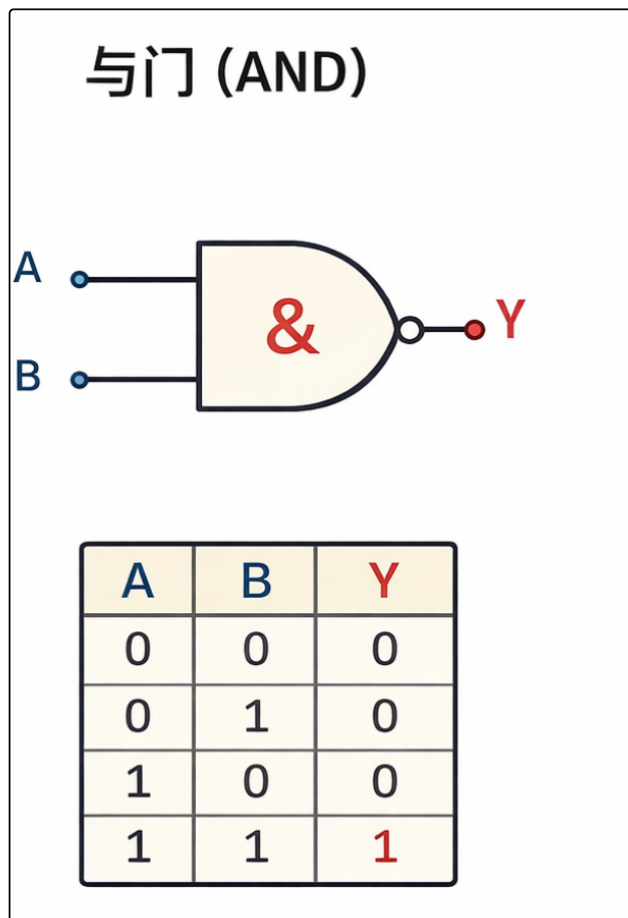


Figure 1

4.1 1 概念

与门的逻辑关系：

所有输入为 1，输出才为 1

4.2 2 生活类比

进宿舍：

○ 有学生证 ✓

○ 有钥匙 ✓

👉 两个条件都满足，门才开。

-

4.3 3 真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 1

4.4 4 单片机中的体现

- 条件判断
 - 位运算
 - 权限 / 使能控制
-

5. 五、或门 (OR Gate)

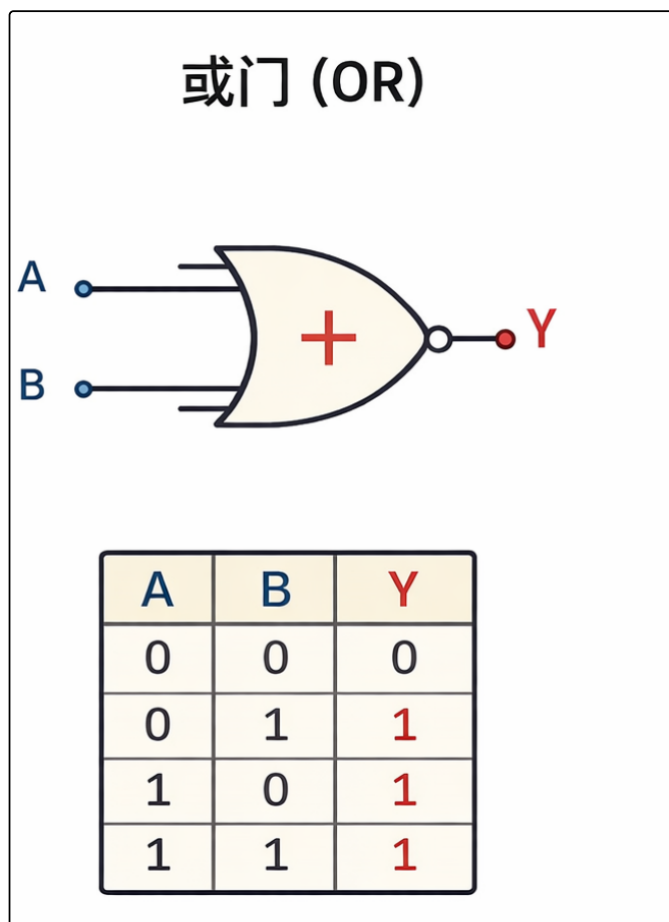


Figure 2

5.1 1 概念

或门的逻辑关系：

只要有一个输入为 1，输出就是 1

5.2 2 生活类比

请假：

○ 班主任同意 ✓

○ 或 辅导员同意 ✓

👉 任意一个同意即可。

5.3 3 真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table 2

5.4 4 单片机中的体现

○ 多条件触发

○ 多中断源

○ 按键检测

6. 六、二进制与十六进制转换

6.1 1 为什么要用十六进制

○ 二进制太长

○ 十六进制是二进制的简写

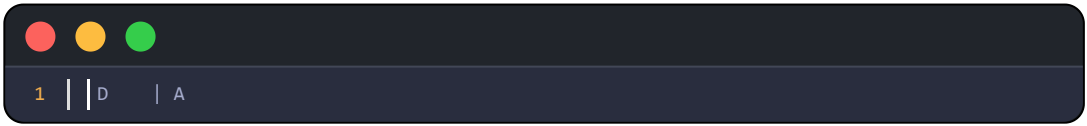
🔴 规则：

4 位二进制 = 1 位十六进制



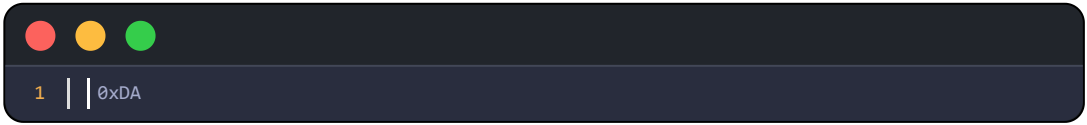
Fence 2

对应:



Fence 3

结果:



Fence 4



☺ 代码部分

1. 创建工程

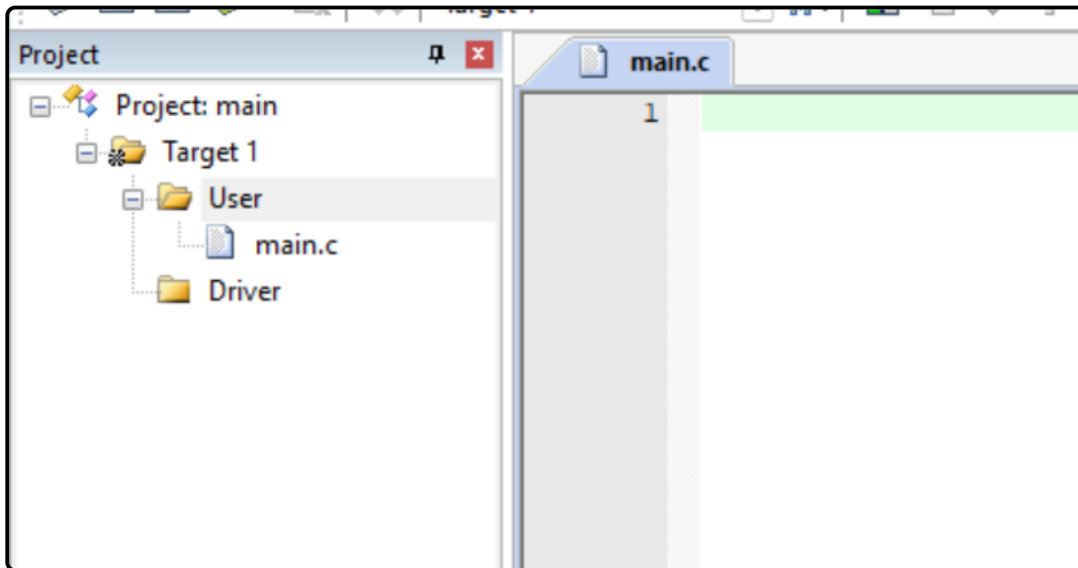


Figure 3

如图，建工程先在外面建好文件夹

再放回keil里

再点魔法棒勾选out put 选择create hex文件

再点c51 include path里把driver路径添加进去

再新建一个c语言文件，保存到user

再点品字 最后一栏 add file 添加到user里面即可开始编写

2. 点亮第一个个LED小灯

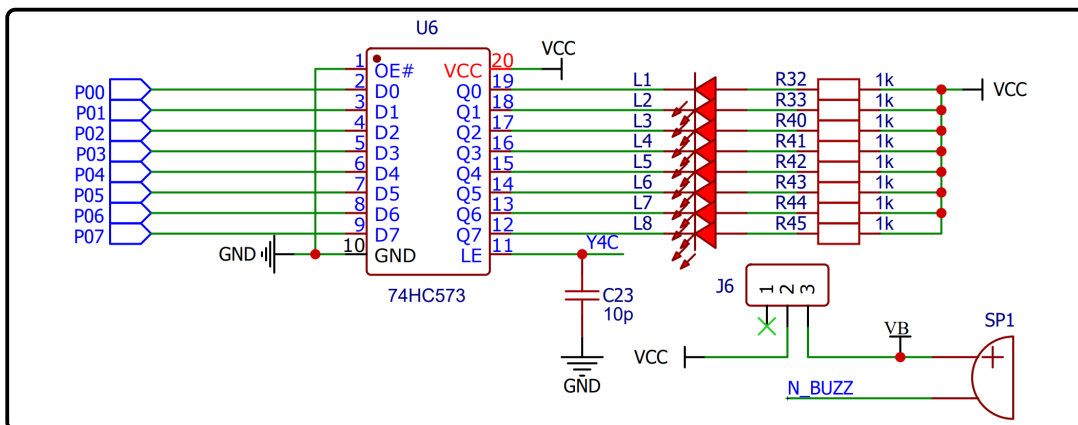


Figure 4

VCC为正极，给P00一个0即可点亮,其中需要打开Y4，让它为一；Y4口通过P27;P26;P25实现。（如图所示）

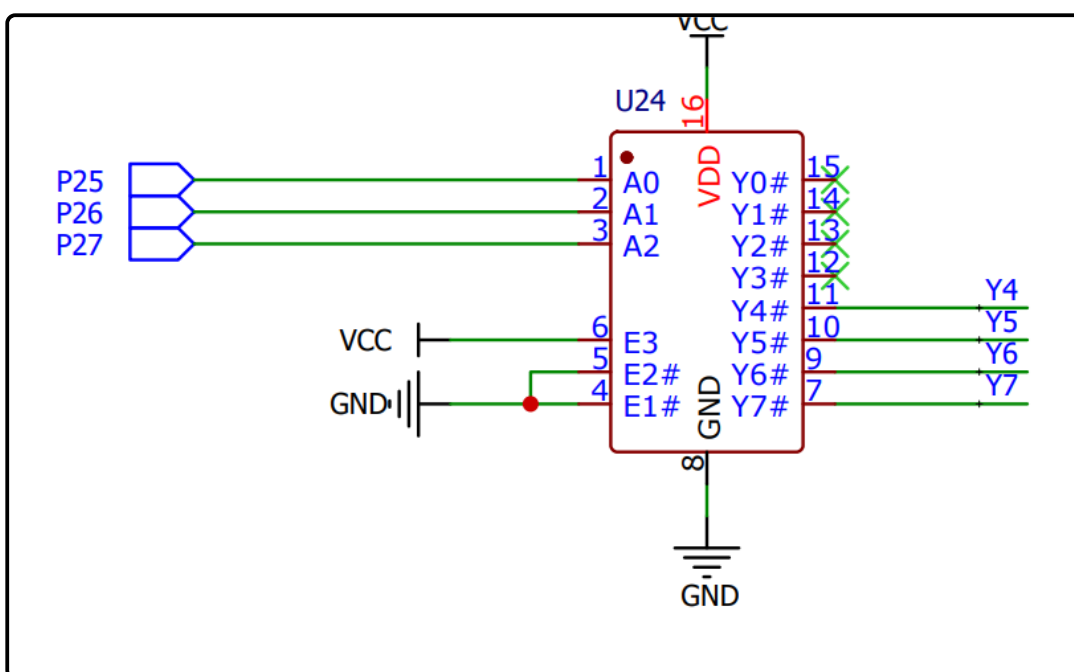


Figure 5

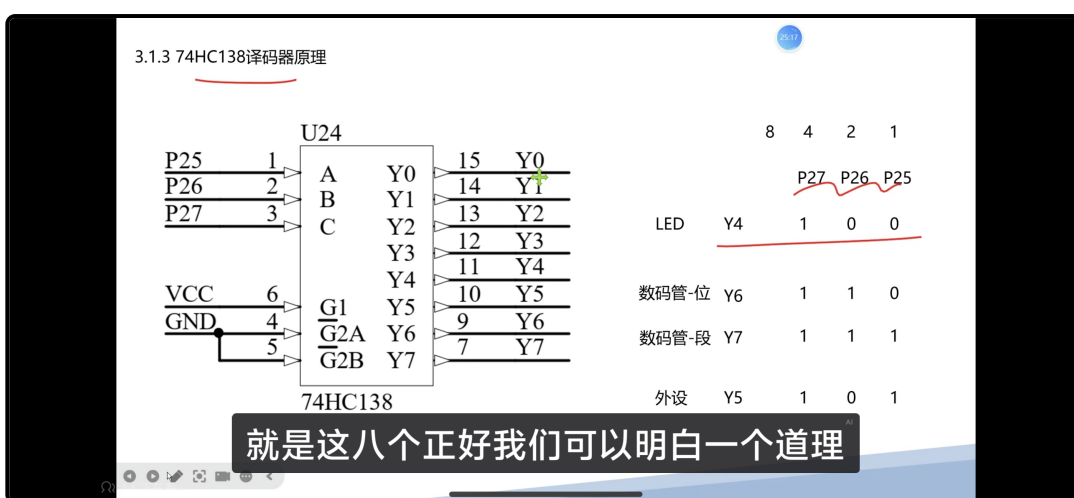


Figure 6

那么我们运用模块化编程思维，我们把main函数放在user里（相当于user中的main只起一个拼装作用，真正实现函数的部分根据外设分开写，这次的就属于led部分，另外，user里只装一个main）；其余的放到Driver里，driver是驱动的，包含了xxx.c和xxx.h这两个部分。xxx.h里面只负责引用，而main里头文件应勇.h相当于做了声明和定义，下面可以直接使用了。与此同时，led.c里我们需要加入y4（锁存器，相当于总闸，想打开灯得要拉开总闸，结束后要关闭总闸恢复如初）。在mian里直接引用就可以点亮小灯了。值得一提的是，LED小灯更具原理是输入0为亮，我们根据P0=~ucled操作将整个P0口取反，使它符合人为习惯（给1亮给0灭）

3. 点亮流水灯

与点亮一个LED小灯相比，这里我们需要通过stc烧录软件，设置我们需要的delay时间（直接复制粘贴代码即可），来决定每个小灯之间的间隔，时间不可太短，否则人眼观察不到。在依次改设置哪一个灯亮，即可点亮流水灯。

4. TIPS(必看)

📌【易错点总结（血泪版）】

可以直接写：

！ 易错点 1：数码管和 LED 同时亮

原因：

- P0 是共用数据线
- 没有在每次操作前后明确选通 / 关闭对应锁存器

解决口诀（你现在已经会了）：

先关别的 → 再开自己的 → 写数据 → 立刻关

！ 易错点 2：函数写了但“看起来没生效”

原因：

- 忘了 `.h` 里声明
- 大小写不一致（Keil 区分大小写！）

Figure 7

📌 一个标准单片机工程：

- “ `User/` ：业务逻辑（main） ”
- “ `Driver/` ：外设驱动（LED / KEY / BEEP / LCD...） ”
- “ `xxx.h` ：接口”
- “ `xxx.c` ：实现”

Figure 8